

Tutorial 2-Deadline: 15.05.2026

Exercise 1 (4 punkte).

Es seien $Y = \{Y_1, \dots, Y_n\}$ unabhängige und identisch verteilte Bernoulli-Zufallsvariablen mit Parameter $p \in [0,1]$.

- (1) Zeigen Sie, dass für die Summe $S_n = Y_1 + \dots + Y_n$ gilt:

$$E(S_n) = np, \quad \text{Var}(S_n) = np(1-p).$$

- (2) Bestimmen Sie den Wert von p^* , der $\text{Var}(S_n)$ maximiert.

Exercise 2 (2 punkte).

Betrachten Sie das Bernoulli-Modell mit Parameter $p \in [0,1]$ und den Schätzer

$$\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i.$$

Zeigen Sie, dass $\hat{p}(1-\hat{p})$ ein Schätzer für die Populationsvarianz

$$\sigma^2 = \text{Var}(Y_1) = E((Y_1 - p)^2) = p(1-p)$$

ist. *Hinweis: Verwenden Sie den Satz vom stetigen Abbilden (Continuous Mapping Theorem), siehe z. B. https://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_mapping_theorem.*

Exercise 3 (4 punkte).

Sei $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine beliebige Funktion. Wir sagen g ist *konvex*, wenn für alle $x, y \in \mathbb{R}$ und für alle $\lambda \in [0,1]$ gilt, dass

$$g(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda g(x) + (1-\lambda)g(y).$$

- (a) Zeigen Sie, dass g genau dann konvex ist, wenn für jedes $x_0 \in \mathbb{R}$ ein $K_0 = K(x_0) \in \mathbb{R}$ existiert, so dass für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt, dass

$$g(x) \geq g(x_0) + K_0(x - x_0).$$

- (b) Sei $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ eine Zufallsvariable auf $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ mit $E[|X|] < \infty$ und $E[|g(X)|] < \infty$. Zeigen Sie, unter Verwendung von (a), dass

$$g(E[X]) \leq E[g(X)].$$

Exercise 4 (4 punkte).

Betrachten Sie das statistische Modell

$$\mathcal{E} = (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), (P_\theta : \theta \in (0, \infty))),$$

wobei $(P_\theta : \theta \in (0, \infty))$ die Familie der *Laplace-Verteilungen* sei, das heißt die Dichten sind gegeben durch

$$f_\theta : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty), \quad f_\theta(x) = \frac{\theta}{2} e^{-\theta|x|}.$$

Eine Stichprobe $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{X}$ aus dem Stichprobenraum des zugehörigen Produktmodells $\mathcal{X} = \mathcal{E}^n$ besteht dann aus n unabhängigen, identisch nach P_θ verteilten Zufallsvariablen. Bestimmen Sie einen Momentenschätzer für $P_\theta(X_1 > c)$ für ein beliebiges, aber festes $c \in \mathbb{R}$.